

연결 리스트 문제집 번역본 (KOR)

원본: Linked Lists Questions.pdf

안내

- APAS에 제공된 프로그램 템플릿을 사용해 빈 함수를 구현하는 형식의 문제들입니다.
- 기본 연결 리스트 조작 함수는 이미 주어져 있으며, 요구된 함수만 완성하면 됩니다.

문제 1. insertSortedLL

- 정수 item을 오름차순 단일 연결 리스트에 정렬 상태를 유지하며 삽입하는 함수를 작성합니다.
- 이미 같은 값이 리스트에 있으면 삽입하지 않아야 하며, 이 경우 -1을 반환합니다.
- 성공하면 새 값이 들어간 인덱스를 반환합니다.
- 전제: 입력 리스트는 비어 있거나 이미 오름차순 정렬 상태입니다.

문제 2. alternateMergeLL

- 두 번째 리스트의 노드들을 첫 번째 리스트의 교차 위치에 하나씩 삽입합니다.
- 첫 번째 리스트에서 교차로 끼워 넣을 수 있는 자리까지만 삽입합니다.
- 첫 번째 리스트가 더 길면 두 번째 리스트는 비게 될 수 있고, 두 번째 리스트가 더 길면 남은 노드는 그대로 유지됩니다.

문제 3. moveOddItemsToBackLL

- 리스트에 들어 있는 모든 홀수를 뒤쪽으로 이동시킵니다.
- 짝수들의 상대적 순서와 홀수들의 상대적 순서는 유지되는 예시가 제시되어 있습니다.

문제 4. moveEvenItemsToBackLL

- 리스트에 들어 있는 모든 짝수를 뒤쪽으로 이동시킵니다.
- 홀수 구간과 짝수 구간 각각의 상대적 순서를 유지하는 형태의 결과가 예시로 주어집니다.

문제 5. frontBackSplitLL

- 하나의 단일 연결 리스트를 앞쪽 절반과 뒤쪽 절반 두 개의 리스트로 분리합니다.
- 노드 수가 홀수이면 앞쪽 리스트가 한 개 더 많이 가져갑니다.
- 결과는 frontList와 backList 두 리스트로 출력합니다.

참고

- 원본 PDF 후반부의 일부 텍스트는 추출 상태가 좋지 않았지만, 확인 가능한 문제 설명 기준으로 핵심 요구사항을 모두 옮겼습니다.